MINI_PROJETO CONECTA_UDF

Redes sociais, grafos e cálculos

Integrantes: Anna Clara Zordan, Isabela Linhares, Mariana Lima

Turma: Segunda-Feira (manhã)

Professor(a): Kadidja Valeria

Introdução:

De acordo com o livro *"Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações"*, publicado pela Editora IFC, um grafo é uma abstração matemática que modela relações simétricas entre dois elementos de um conjunto.

Dessa forma, os grafos são definidos por G = (V, E), em que V representa os vértices, ou seja, o conjunto de nós ou pontos do grafo, e E representa as arestas, que são o conjunto de conexões que ligam pares de vértices.

Como funciona a Rede Social (Instagram)?

De acordo com o site "Digital Sem Igual" o Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo, com mais de um bilhão de usuários. Seja para compartilhar momentos pessoais, promover um negócio ou simplesmente se **conectar com amigos**.

Seu funcionamento é baseado em conexões e interações:

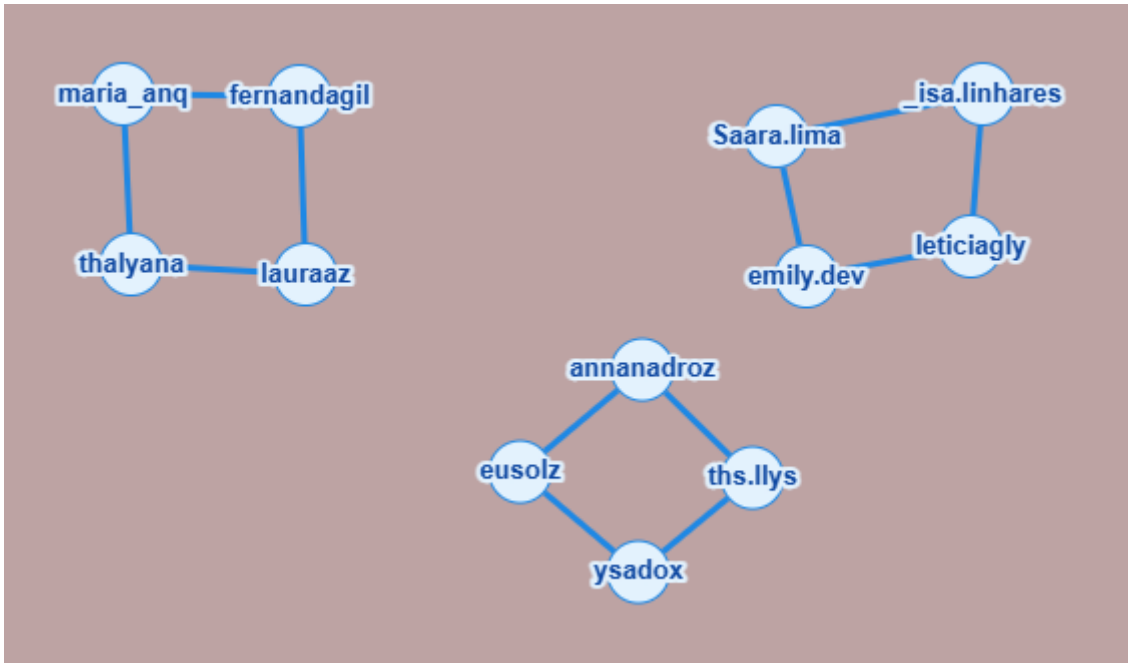
- **Seguir**: quando você segue alguém, passa a acompanhar suas publicações.
- **Seguidores**: são as pessoas que acompanham seu perfil.
- **Curtidas**: representam uma interação com uma publicação.
- **Comentários**: permitem que os usuários interajam com o conteúdo.
- Mensagens: possibilitam conversas privadas entre usuários.
- **Compartilhamentos**: permitem que uma publicação seja enviada para outras pessoas.

Portanto, as conexões do Instagram podem ser representadas matematicamente por um grafo direcionado, no qual cada usuário é um vértice e cada relação de seguir é uma aresta com direção.

Assim, os grafos ajudam a representar, estudar e compreender como as pessoas se conectam, interagem e formam comunidades dentro da rede social.

Com base no que foi aprendido sobre grafos, a atividade de Redes Sociais foi realizada da seguinte forma:

Primeiramente, segue o grupo de amizades de cada integrante.



Sendo assim, de acordo com as tarefas solicitadas, será apresentada logo abaixo a tabela contendo o grau e a densidade de cada grafo. Lembrando que o Grafo 1 é representado pelo ciclo de amizades da "maria_anq", o Grafo 2 pelo ciclo de amizades da "annanadroz" e o Grafo 3 pelo ciclo de amizades da "_isa.linhares".

Grafo 1 Grafo 2 Grafo 3

Nomes	Grau	Nomes	Grau	Nomes	Grau
maria_anq	2	annanadroz	2	_isa.linhares	2
fernandagil	2	eusolz	2	Saara.lima	2
thalyana	2	ths.llys	2	emily.dev	2
lauraaz	2	ysadox	2	leticiagly	2

De acordo, com as regras do cálculo disponível no "Passo 2":

- Some os graus: 2 + 2 + 2 + 2 = 8
- Arestas = soma dos graus /2.
- E = 8/2 = 4 amizades.

De acordo, com as regras do cálculo disponível no "Passo 3":

- D = 2x4/4 x (4-1)

- D = 66,67%

Portanto, após unir os ciclos de amizades virtuais, adicionamos pelo menos cinco novas amizades. Dessa forma, o grafo ficou representado da seguinte maneira:



Logo após a criação do grafo, seguindo as devidas instruções, segue a tabela contendo o grau de cada integrante do ciclo de amizades.

Nomes	**Grau**
annanadroz	4
eusolz	3
ysadox	2
ths.llys	3
thalyana	3
lauraaz	2
fernandagil	2
maria_anq	4
_isa.linhares	4
leticiagly	3
emily.dev	2
Saara.lima	2

De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 2”:

- Some os graus: 34
- Arestas = soma dos graus /2.

- E = 34/2 = 17 amizades.

De acordo, com as regras do cálculo disponível no “Passo 3”:

- D = 2E / [V × (V − 1)
- D = 2x17/(12 x (12 – 1)
- D = 25%

Assim, comparando as seguintes redes, podemos observar que a primeira possui 4 usuários e 4 amizades, apresentando uma densidade de 66,67%. Já a segunda possui 12 usuários e 17 amizades, com densidade de 25,76%. Isso mostra que, mesmo sendo menor, a primeira rede é proporcionalmente mais conectada, pois apresenta uma maior quantidade de amizades em relação às conexões possíveis.

Código-base em Python

Segue a imagem referente ao código desenvolvido em Python, que também está disponível no formato .ipynb no GitHub.

```python
rede = {
    "lauraz": ["fernandagil", "thalyana"],

    "fernandagil": ["lauraz", "maria_anq"],

    "thalyana": ["lauraz", "maria_anq", "eusolz"],

    "maria_anq": ["fernandagil", "thalyana",
                  "isa.linhares", "annanadroz"],

    "Saara.lima": ["isa.linhares", "emily.dev"],

    "isa.linhares": ["Saara.lima", "maria_anq",
                     "annanadroz", "leticiagly"],

    "emily.dev": ["Saara.lima", "leticiagly"],

    "leticiagly": ["emily.dev", "isa.linhares",
                   "ths.llys"],

    "annanadroz": ["maria_anq", "isa.linhares",
                   "eusolz", "ths.llys"],

    "eusolz": ["thalyana", "annanadroz", "ysadox"],

    "ths.llys": ["leticiagly", "annanadroz", "ysadox"],

    "ysadox": ["eusolz", "ths.llys"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)
# Calcule o grau de cada usuario
for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")
# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2

print("\nTotal de usuarios:", n)
print("Soma dos graus:", soma_graus)
print("Total de amizades:", arestas)
# Densidade do grafo
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
# Identificar os usuarios com mais conexoes
maior_grau = max(len(amigos) for amigos in rede.values())

print("\nUsuarios com mais conexoes:")
for usuario, amigos in rede.items():
    if len(amigos) == maior_grau:
        print(usuario, "-", maior_grau, "conexoes")
```

Perguntas para discussão

Análise de Rede de Conexões — Grafo

Descrição

Este projeto apresenta a análise de uma rede de conexões entre 12 pessoas, representada por um grafo não direcionado.

Cada pessoa corresponde a um vértice (nó), e cada linha entre duas pessoas corresponde a uma aresta (ligação). Como as conexões não têm setas, considera-se que são bidirecionais: se A está conectado a B, B também está conectado a A.

Participantes:

1. fernandagil

2. Saara.lima
3. emily.dev
4. leticiagly
5. ths.llys
6. ysadox
7. eusolz
8. thalyana
9. lauraaz
10. maria_anq
11. annanadroz
12. isa.linhares

Conexões diretas:

Pessoa	**Conectada a**	**Grau**
fernandagil	lauraaz, Saara.lima, maria_anq	3
Saara.lima	fernandagil, emily.dev, isa.linhares	3
emily.dev	Saara.lima, leticiagly	2
leticiagly	emily.dev, isa.linhares, ths.llys	3
ths.llys	leticiagly, annanadroz, ysadox	3
ysadox	eusolz, ths.llys	2
eusolz	thalyana, annanadroz, ysadox	3
thalyana	lauraaz, maria_anq, eusolz	3
lauraaz	fernandagil, thalyana	2
maria_anq	fernandagil, thalyana, annanadroz, isa.linhares	4
annanadroz	maria_anq, isa.linhares, eusolz, ths.llys	4

Pessoa	Conectada a	Grau
isa.linhares	Saara.lima, leticiagly, annanadroz, maria_anq	4

O grau de um vértice indica quantas conexões diretas ele possui.

Indicadores do grafo:

Indicador	Valor
Total de vértices	12
Total de arestas	17
Tipo de grafo	Não direcionado
Densidade	0,2576 (25,76%)
Maior grau	4
Vértice de maior grau	annanadroz

Cálculo da densidade

Para um grafo simples não direcionado, a densidade representa a proporção de arestas existentes em relação ao máximo de arestas possíveis.

Fórmula:

D = (2 × E) / [V × (V − 1)]

Em que:

- D = densidade do grafo;
- E = número de arestas (17);
- V = número de vértices (12).

Aplicando os valores:

D = (2 × 17) / [12 × (12 − 1)]

D = 34 / 132 ≈ 0,2576

Densidade final: 25,76%.

Isso significa que aproximadamente 25,76% das conexões possíveis entre as 12 pessoas estão presentes na rede.

Perguntas e análise da rede

1. Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente?

O participante annanadroz, maria_anq e isa.linhares

são o mais conectado, com 4 ligações diretas. Todos os demais possuem 2 ou 3 conexões.

Entretanto, ter mais conexões não significa necessariamente ser o mais influente. O grau mede a quantidade de ligações, mas não a importância ou a intensidade dessas relações. Uma pessoa com menos contatos pode ser importante por conectar grupos diferentes ou facilitar a circulação de informações. Para investigar influência, seria necessário observar outras métricas, como centralidade de intermediação e proximidade, além de dados sobre as interações reais.

2. Como sugerir amizade usando amigos em comum?

Uma forma simples é recomendar a conexão entre duas pessoas que ainda não estão ligadas diretamente, mas possuem vizinhos (amigos) em comum. Quanto maior o número de contatos compartilhados, maior pode ser a prioridade da recomendação. Isso é uma hipótese de afinidade, não uma garantia de amizade.

Exemplos no grafo:

- maria_anq e eusolz não estão conectados diretamente, mas compartilham thalyana e annanadroz: são 2 amigos em comum.
- ths.llys e isa.linhares não estão conectados diretamente, mas compartilham leticiagly e annanadroz: também são 2 amigos em comum.

Uma recomendação pode considerar ainda interesses em comum, permissão dos usuários e a opção de recusar ou ocultar sugestões.

3. Que cuidados de privacidade são necessários?

Uma rede de conexões pode revelar informações sobre relações pessoais. Por isso, é importante:

- Obter consentimento ou outra base legal adequada para coletar e usar os dados, conforme o contexto e a legislação aplicável.
- Coletar apenas os dados necessários para a finalidade da análise.
- Limitar o acesso aos dados e proteger os registros contra divulgação não autorizada.
- Evitar expor a lista de contatos ou revelar amigos em comum sem considerar as configurações de privacidade de todos os envolvidos.
- Usar dados fictícios, agregados ou pseudonimizados quando possível em trabalhos e apresentações; pseudônimos não garantem anonimato.
- Permitir o gerenciamento da visibilidade e das recomendações, quando aplicável, e definir prazos de retenção e descarte.

No Brasil, o tratamento de dados pessoais deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), quando aplicável.

4. Quais outras métricas podem descrever uma rede?

Métrica	**O que descreve**
Grau	Quantidade de conexões diretas de cada pessoa.
Centralidade de grau	Grau comparado ao máximo possível de conexões diretas.
Centralidade de intermediação	Frequência com que um nó aparece nos caminhos mínimos entre outros nós; ajuda a identificar pontes na rede.
Centralidade de proximidade	Quão perto um nó está dos demais considerando as distâncias na rede.
Coeficiente de agrupamento	Quanto os vizinhos de uma pessoa também estão conectados entre si.
Distância mínima	Menor número de ligações necessárias para ir de uma pessoa a outra.
Diâmetro	Maior distância mínima entre pares de nós, em um grafo conectado.

Métrica	**O que descreve**
Componentes conexas	Quantidade de grupos em que todos podem alcançar uns aos outros por algum caminho.
Densidade	Proporção de conexões existentes em relação às possíveis.

Essas medidas ajudam a entender não apenas quantas conexões existem, mas também a estrutura da rede, os caminhos de comunicação e a formação de grupos. Não é possível concluir influência social real apenas a partir do desenho das conexões.